

Nama : M. Irpan

Nim : 09011382530143

Matkul : Sistem operasi

Tugas

1. Buatlah 50 Perintah Terminal Ubuntu beserta Fungsi dan Screenshot dan Upload Project ke GitHub

Jawab

1. pwd

Fungsi: Menampilkan lokasi direktori kerja saat ini (path lengkap).

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ pwd  
/home/aak-ipan/proyek  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

2. ls

Fungsi: Menampilkan daftar file dan folder di direktori aktif.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ ls  
Dokumen Downloads Musik proyek skripsi.docx  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

3. ls -la

Fungsi: Menampilkan semua file (termasuk file tersembunyi) beserta detail izin, pemilik, dan ukuran.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ ls -la  
drwxr-xr-x  5 aak-ipan aak-ipan 4096 Sep  8 09:12 .  
drwxr-xr-x 20 aak-ipan aak-ipan 4096 Sep  1 08:00 ..  
-rw-r--r--  1 aak-ipan aak-ipan  220 Sep  1 08:00 .bashrc  
drwxr-xr-x  3 aak-ipan aak-ipan 4096 Sep  8 09:10 proyek  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

4. cd nama_folder

Fungsi: Berpindah (change directory) ke folder yang dituju.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ cd nama_folder  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~/proyek$  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

5. cd ..

Fungsi: Berpindah satu tingkat ke direktori induk (parent directory).

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ cd ..  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

6. mkdir nama_folder

Fungsi: Membuat folder (direktori) baru.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ mkdir nama_folder  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ mkdir proyek_baru  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

7. rmdir nama_folder

Fungsi: Menghapus folder kosong.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ rmdir nama_folder  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ rmdir folder_lama  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

8. rm nama_file

Fungsi: Menghapus sebuah file.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ rm nama_file  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ rm catatan.txt  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

9. rm -r nama_folder

Fungsi: Menghapus folder beserta seluruh isinya secara rekursif.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ rm -r nama_folder  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ rm -r folder_lama  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

10. touch nama_file

Fungsi: Membuat file kosong baru, atau memperbarui waktu modifikasi file yang sudah ada.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ touch nama_file  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ touch index.html  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

11. cp file1 file2

Fungsi: Menyalin (copy) file dari sumber ke tujuan.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ cp file1 file2  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ cp laporan.docx laporan_backup.docx  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

12. cp -r folder1 folder2

Fungsi: Menyalin folder beserta seluruh isinya.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ cp -r folder1 folder2  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ cp -r proyek proyek_backup  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

13. mv file1 file2

Fungsi: Memindahkan atau mengganti nama (rename) file/folder.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ mv file1 file2  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ mv draft.txt final.txt  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

14. cat nama_file

Fungsi: Menampilkan seluruh isi file teks ke layar.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ cat nama_file  
Halo, ini isi file catatan.txt  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

15. nano nama_file

Fungsi: Membuka file di editor teks Nano (mudah untuk pemula).

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ nano nama_file  
GNU nano 6.2  nama_file  
Isi file ditampilkan di sini untuk diedit...  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

16. vim nama_file

Fungsi: Membuka file di editor teks Vim (editor tingkat lanjut berbasis mode).

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ vim nama_file  
~  
~  
"nama_file" [New] 0,0-1 All  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

17. head nama_file

Fungsi: Menampilkan 10 baris pertama dari sebuah file.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ head nama_file  
Baris 1  
Baris 2  
Baris 3  
...  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

18. tail nama_file

Fungsi: Menampilkan 10 baris terakhir dari sebuah file.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ tail nama_file  
Baris 91  
Baris 92  
...  
Baris 100  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

19. tail -f nama_file

Fungsi: Memantau file secara langsung (real-time), umum untuk melihat log.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ tail -f nama_file  
[09:15:02] Server started  
[09:15:03] Listening on port 3000  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

20. grep 'kata' nama_file

Fungsi: Mencari baris yang mengandung kata tertentu di dalam file.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ grep 'kata' nama_file  
3:ini baris yang mengandung kata dicari  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

21. find . -name 'nama'

Fungsi: Mencari file atau folder berdasarkan nama di dalam direktori.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ find . -name 'nama'  
./proyek/nama.txt  
./backup/nama.txt  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

22. wc -l nama_file

Fungsi: Menghitung jumlah baris pada sebuah file.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ wc -l nama_file  
120 nama_file  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

23. echo 'teks'

Fungsi: Menampilkan teks ke layar, sering dipakai untuk menulis ke file dengan >.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ echo 'teks'  
teks  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

24. clear

Fungsi: Membersihkan tampilan layar terminal.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ clear  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

25. history

Fungsi: Menampilkan daftar perintah yang pernah dijalankan sebelumnya.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ history  
1  ls  
2  cd proyek  
3  git status  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

26. man nama_perintah

Fungsi: Membuka halaman manual (dokumentasi) suatu perintah.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ man nama_perintah  
LS(1)  User Commands  LS(1)  
NAME  
      ls - list directory contents  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

27. whoami

Fungsi: Menampilkan nama pengguna yang sedang login.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ whoami  
aak-ipan  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

28. sudo perintah

Fungsi: Menjalankan perintah dengan hak akses administrator (superuser).

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ sudo perintah  
[sudo] password for aak-ipan:  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

29. su

Fungsi: Beralih menjadi pengguna lain, umumnya root.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ su  
Password:  
root@ubuntu:~#  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

30. chmod 755 nama_file

Fungsi: Mengubah izin akses (permission) file atau folder.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ chmod 755 nama_file  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ chmod 755 script.sh  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

31. chown user:group nama_file

Fungsi: Mengubah kepemilikan (owner) file atau folder.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ chown user:group nama_file  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ chown aak-ipan:aak-ipan data.txt  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

32. sudo apt update

Fungsi: Memperbarui daftar paket dari repository Ubuntu.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ sudo apt update  
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease  
Reading package lists... Done  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

33. sudo apt upgrade

Fungsi: Memperbarui seluruh paket terinstal ke versi terbaru.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ sudo apt upgrade  
Calculating upgrade... Done  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove.  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

34. sudo apt install nama_paket

Fungsi: Menginstal paket/aplikasi baru dari repository.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ sudo apt install nama_paket  
Setting up nama_paket (1.0-1) ...  
Processing triggers...  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

35. sudo apt remove nama_paket

Fungsi: Menghapus (uninstall) paket dari sistem.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ sudo apt remove nama_paket  
Removing nama_paket (1.0-1) ...  
Processing triggers...  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

36. dpkg -l

Fungsi: Menampilkan daftar seluruh paket yang terinstal di sistem.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ dpkg -l  
ii  bash  5.1-6ubuntu1  amd64  GNU Bourne Again SHell  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

37. ps aux

Fungsi: Menampilkan seluruh proses yang sedang berjalan di sistem.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ ps aux  
USER    PID  %CPU %MEM    COMMAND  
aak-ipan 1123   0.2   1.1   /usr/bin/gnome-shell  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

38. top

Fungsi: Menampilkan proses yang berjalan secara real-time beserta pemakaian CPU/RAM.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ top  
Tasks: 210 total,   1 running  
%Cpu(s):  3.2 us,  1.1 sy  
MiB Mem : 7900 total, 3200 free  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

39. htop

Fungsi: Versi interaktif dari top dengan tampilan lebih rapi dan berwarna.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ htop  
  1  [|||||      20%]    Mem[|||||]   3.1G/7.7G  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

40. kill PID

Fungsi: Menghentikan proses berdasarkan Process ID (PID).

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ kill PID  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ kill 1123  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

41. kill -9 PID

Fungsi: Menghentikan proses secara paksa (force).

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ kill -9 PID  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ kill -9 1123  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

42. df -h

Fungsi: Menampilkan kapasitas dan sisa ruang penyimpanan disk (human-readable).

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ df -h  
Filesystem      Size  Used Avail Use%  
/dev/sda1       100G   45G   50G   48%  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

43. du -sh nama_folder

Fungsi: Menampilkan total ukuran sebuah folder.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ du -sh nama_folder  
1.2G  proyek  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

44. free -h

Fungsi: Menampilkan penggunaan memori RAM dan swap.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ free -h  
              total    used    free  
Mem:          7.7Gi   3.1Gi   2.0Gi  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

45. uname -a

Fungsi: Menampilkan informasi kernel dan sistem operasi.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ uname -a  
Linux ubuntu 5.15.0-91-generic x86_64 GNU/Linux  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

46. lsb_release -a

Fungsi: Menampilkan informasi versi distribusi Ubuntu.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ lsb_release -a  
Distributor ID: Ubuntu  
Description: Ubuntu 22.04.4 LTS  
Release: 22.04  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

47. ip a

Fungsi: Menampilkan informasi alamat IP dan antarmuka jaringan.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ ip a  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP>  
    inet 192.168.1.10/24  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

48. ping domain

Fungsi: Menguji koneksi jaringan ke suatu alamat/domain.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ ping domain  
64 bytes from 142.250.66.14: icmp_seq=1 ttl=115 time=12.4 ms  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

49. wget url

Fungsi: Mengunduh file dari internet melalui URL.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ wget url  
Saving to: 'file.zip'  
file.zip 100%[====>] 2.4M 1.2MB/s  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```

50. curl url

Fungsi: Mengambil/menampilkan data dari sebuah URL langsung di terminal.

```
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox: ~  
  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$ curl url  
<!doctype html>  
<html>...</html>  
aak-ipan@aak-ipan-VirtualBox:~$
```